课程编号 1000001-00

得分	教师签名	批改日期

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：大学物理实验（2）

实验名称：金属电子逸出功的测定

学　　院：物理与电子科学学院

指导教师：李老师

报 告 人：张三　　组号：1

学　　号：2025000000　　实验地点：实验楼 A301

实验时间：2026 年 10 月 10 日

提交时间：2026 年 10 月 12 日

一、实验目的

1．了解金属热电子发射的基本规律；

2．学习用外延法测定不同灯丝温度下的零场热电子发射电流；

3．学习用理查逊直线法测定钨的逸出电势和逸出功；

4．掌握作图法和最小二乘拟合处理实验数据的方法。

二、实验原理

（一）热电子发射与理查逊-杜西曼公式

真空二极管的阴极用被测金属钨丝制成，通电加热后阴极温度升高，金属内电子的能量分布改变，动能大于逸出功的电子数目增多，这些电子能够克服表面势垒从金属表面逸出，形成热电子发射。在阳极未加电压时，外电路中也存在热发射电流，称为零场电流。零场电流由理查逊-杜西曼公式确定：

$$I = AST^2 \exp\left(-\frac{eV}{k_{\mathrm{B}}T}\right) \tag{1}$$

式中 A 为与阴极表面化学纯度有关的系数，单位为 $\mathrm{A}/(\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{K}^2)$；$S$ 为阴极的有效发射面积；T 为阴极绝对温度；k_{B} 为玻尔兹曼常数；e 为电子电荷；V 为电子的逸出电势，逸出功 $W = eV$。

将式 (1) 两边除以 T^2 再取常用对数，得

$$\lg\frac{I}{T^2} = \lg(AS) - \frac{eV\lg e}{k_{\mathrm{B}}}\cdot\frac{1}{T} \tag{2}$$

即 $\lg(I/T^2)$ 与 $1/T$ 成线性关系。由直线斜率 $k = -eV\lg e/k_{\mathrm{B}}$ 即可求出逸出电势 V，这种方法称为理查逊直线法。它避开了难以准确测定的 A 和 S。

（二）零场电流的测量——外延法

热电子飞向阳极时形成空间电荷，阻碍后续电子，因此需在阳极加加速电压 U_a；但 U_a 又会产生肖脱基效应，使测得的阳极电流 I_a 大于零场电流 I_0。可以证明

$$\lg I_a = \lg I_0 + b\sqrt{U_a} \tag{3}$$

以 $\lg I_a$ 为纵坐标、$\sqrt{U_a}$ 为横坐标作图，将直线外延到 $\sqrt{U_a}=0$，截距即为 $\lg I_0$。由式 (2)，

$$V = -k\cdot\frac{k_{\mathrm{B}}\ln 10}{e}, \qquad \frac{k_{\mathrm{B}}\ln 10}{e} = 1.984\times10^{-4}\,\mathrm{V/K} \tag{4}$$

三、实验仪器

THQYC-1 型金属电子逸出功实验仪、THQYC-1 型金属电子逸出功测试台（内装真空二极管）。主要仪器及参数如下：

表 1　主要仪器及参数

仪器名称	主要用途	参数
金属电子逸出功实验仪	提供灯丝电流 I_{f} 与阳极电压 U_a	I_{f} 分度 0.01 A；U_a 16～121 V
逸出功测试台	安装真空二极管及微安表	微安表分度值 0.01 μA
真空二极管	热电子发射源（钨丝阴极）	阳极、阴极共轴圆柱形

四、实验内容与步骤

1．按要求接好电路，接通电源，仪器预热约 10 分钟。

2．灯丝电流 I_f 在 0.52～0.68 A 范围内每隔 0.04 A 取一个值，共 5 个。

3．对应每一灯丝电流，阳极电压 U_a 依次取 16、25、36、49、64、81、100、121 V，记录阳极电流 I_a。

4．对每组数据作 $\lg I_a$-$\sqrt{U_a}$ 图，用外延法求出各温度下的零场电流 I_0。

5．作 $\lg(I_0/T^2)$-$1/T$ 图，由斜率求出逸出电势 V 和逸出功 W，与公认值比较。

注意事项：灯丝电流不可超过额定值；每次改变 I_f 后须预热几分钟，待灯丝温度稳定后再读数。

五、数据记录和处理

1．数据记录

灯丝电流与温度的对应关系见表 2，各灯丝电流下的阳极电流见表 3（原始记录见最后的原始数据页）。

表 2　灯丝电流与灯丝温度的对应关系

I_f/A	$T/10^3$K
0.52	1.93
0.56	2.00
0.60	2.07
0.64	2.14
0.68	2.21

表 3　不同灯丝电流和阳极电压 U_a/V 下的阳极电流 I_a/μA

I_f/A	16	25	36	49	64	81	100	121
0.52	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
0.56	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16
0.60	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.47	0.48
0.64	1.13	1.15	1.17	1.20	1.22	1.24	1.26	1.28
0.68	2.75	2.81	2.86	2.90	2.95	3.00	3.05	3.10

2．外延法求零场电流

对表 3 取常用对数得表 4，对每个灯丝电流作 $\lg I_a$-$\sqrt{U_a}$ 最小二乘拟合（图 1），结果见表 5。

表 4　$\lg(I_a/\mu\text{A})$ 与 $\sqrt{U_a/\text{V}}$（首行）

I_f/A	4	5	6	7	8	9	10	11
0.52	−1.3979	−1.3979	−1.3979	−1.3979	−1.3979	−1.3979	−1.3979	−1.3010
0.56	−0.8539	−0.8539	−0.8239	−0.8239	−0.8239	−0.7959	−0.7959	−0.7959
0.60	−0.3768	−0.3665	−0.3565	−0.3468	−0.3372	−0.3279	−0.3279	−0.3188
0.64	0.0531	0.0607	0.0682	0.0792	0.0864	0.0934	0.1004	0.1072
0.68	0.4393	0.4487	0.4564	0.4624	0.4698	0.4771	0.4843	0.4914

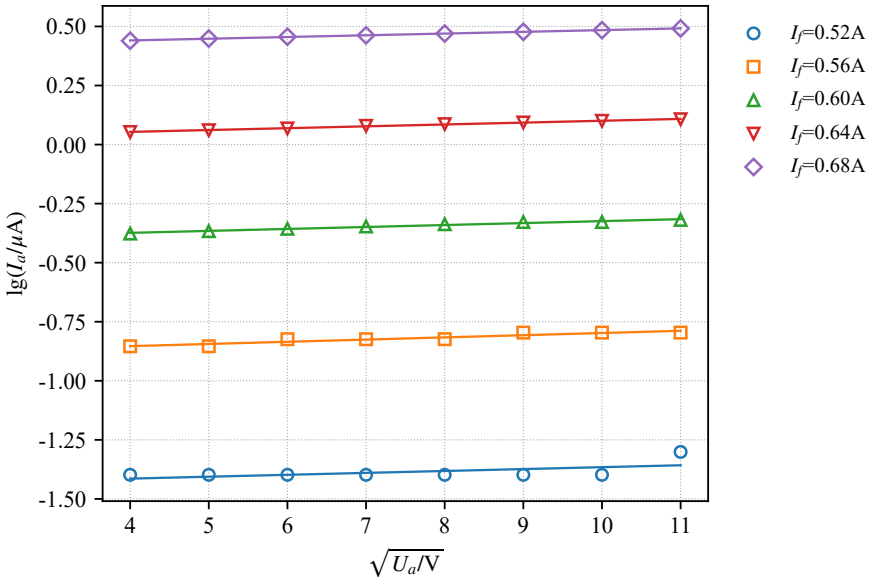


图 1　$\lg I_a$-$\sqrt{U_a}$ 关系及外延直线

表 5　外延法拟合结果（$\lg I_a = k\sqrt{U_a} + \lg I_0$）

I_f/A	斜率	$\lg(I_0/\mu\mathrm{A})$	r	I_0/μA
0.52	0.0081	−1.4464	0.5774	0.036
0.56	0.0093	−0.8905	0.9421	0.129
0.60	0.0083	−0.4068	0.9879	0.392
0.64	0.0079	0.0221	0.9980	1.052
0.68	0.0073	0.4115	0.9991	2.579

示例：$I_\mathrm{f} = 0.60\,\mathrm{A}$ 时，拟合得斜率 $k = 0.008267$、截距 $\lg I_0 = -0.4068$，故零场电流 $I_0 = 10^{-0.4068}\,\mu\mathrm{A} = 0.392\,\mu\mathrm{A}$。

3．理查逊直线法求逸出功

由表 2 的温度和表 5 的零场电流计算 $\lg(I_0/T^2)$ 与 $1/T$（表 6），作图如图 2。

表 6　不同灯丝温度下的 $\lg(I_0/T^2)$ 与 $1/T$

I_f/A	$T/10^3$K	$\lg(I_0/\mu\mathrm{A})$	$\lg(I_0/T^2)$	$(1/T)/10^{-4}\mathrm{K}^{-1}$
0.52	1.93	−1.4464	−8.0175	5.1813
0.56	2.00	−0.8905	−7.4926	5.0000
0.60	2.07	−0.4068	−7.0387	4.8309
0.64	2.14	0.0221	−6.6387	4.6729
0.68	2.21	0.4115	−6.2773	4.5249

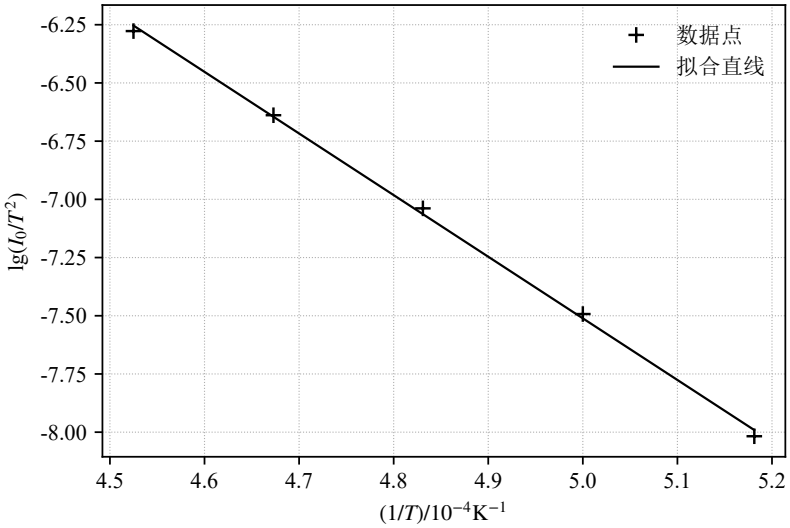


图 2　lg(I_0/T^2)-1/T 关系曲线

最小二乘拟合得斜率 $k = -2.647 \times 10^4\,\mathrm{K}$，相关系数 $r = -0.9994$，斜率的标准不确定度 $u(k) = 5.3 \times 10^2\,\mathrm{K}$。

4．逸出功及其不确定度

由式 (4)，

$$V = -k \cdot \frac{k_\mathrm{B} \ln 10}{e} = -(-2.647 \times 10^4) \times 1.984 \times 10^{-4} = 5.252\,\mathrm{V}$$

只计拟合斜率的统计不确定度：$u(V) = u(k) \cdot k_\mathrm{B} \ln 10/e = 0.105\,\mathrm{V}$。按有效数字规则修约，

$$W = (5.25 \pm 0.11)\,\mathrm{eV} \quad (P = 0.683), \qquad u(W)/W = 2.0\%$$

与钨的逸出功公认值 $W_0 = 4.54\,\mathrm{eV}$ 比较，相对误差 $E = |W - W_0|/W_0 = |5.25 - 4.54|/4.54 = 15.6\%$。

六、结果陈述及总结

1．由表 5 及图 1，各灯丝电流下 lg I_a 随 $\sqrt{U_a}$ 线性增大（$I_\mathrm{f} = 0.68\,\mathrm{A}$ 时 $r = 0.9991$），符合肖脱基效应；外延得到的零场电流由 0.036 μA 增大到 2.579 μA，随灯丝温度升高而增大。

2．由图 2，lg(I_0/T^2) 与 $1/T$ 线性良好（$r = -0.9994$），符合理查逊-杜西曼公式。

3．测得钨的逸出功 $W = (5.25 \pm 0.11)\,\mathrm{eV}$，与公认值 4.54 eV 相比相对误差 15.6%。

4．结果偏大的可能原因：① $I_\mathrm{f} = 0.52\,\mathrm{A}$ 时 I_a 仅 0.04 μA 量级，接近微安表分辨率 0.01 μA，该组线性较差（$r = 0.5774$），外延所得 I_0 不确定度大；②灯丝温度按仪器标定的 I_f-T 关系读取，标定本身有系统误差；③外延公式为近似关系，未计接触电位差。

七、思考题

1．理查逊直线法有何优点？

答：把逸出功归结为 lg(I/T^2)-1/T 直线的斜率，只需测量电流和温度两个量，避免了直接测定与阴极表面状况有关的系数 A 和有效发射面积 S——这两个量在实验中很难准确测定，因此大大简化了测量并提高了精度。

2．灯丝电流为何要保持稳定？每次改变 I_f 后为何要预热几分钟再测量？

答：灯丝温度由灯丝电流决定，而由式 (1)，发射电流对温度极其敏感，温度稍有变化 I 就显著改

变。灯丝电流不稳，数据点就会偏离直线。改变 I_f 后灯丝需经热传导才能达到新的平衡温度，未稳定就读数，实际温度与标定的 I_f-T 关系不符，测得的数据不可靠。

指导教师批阅意见

成绩评定

预习 （20 分）	操作及记录 （40 分）	数据处理与结果陈述 （30 分）	思考题 （10 分）	报告整体印象	总分

原始数据

